جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

Département de Biologie

BG-Biosciences (S5)

PHYSIOLOGIE HUMAINE

Physiologie des Systèmes Sensoriels

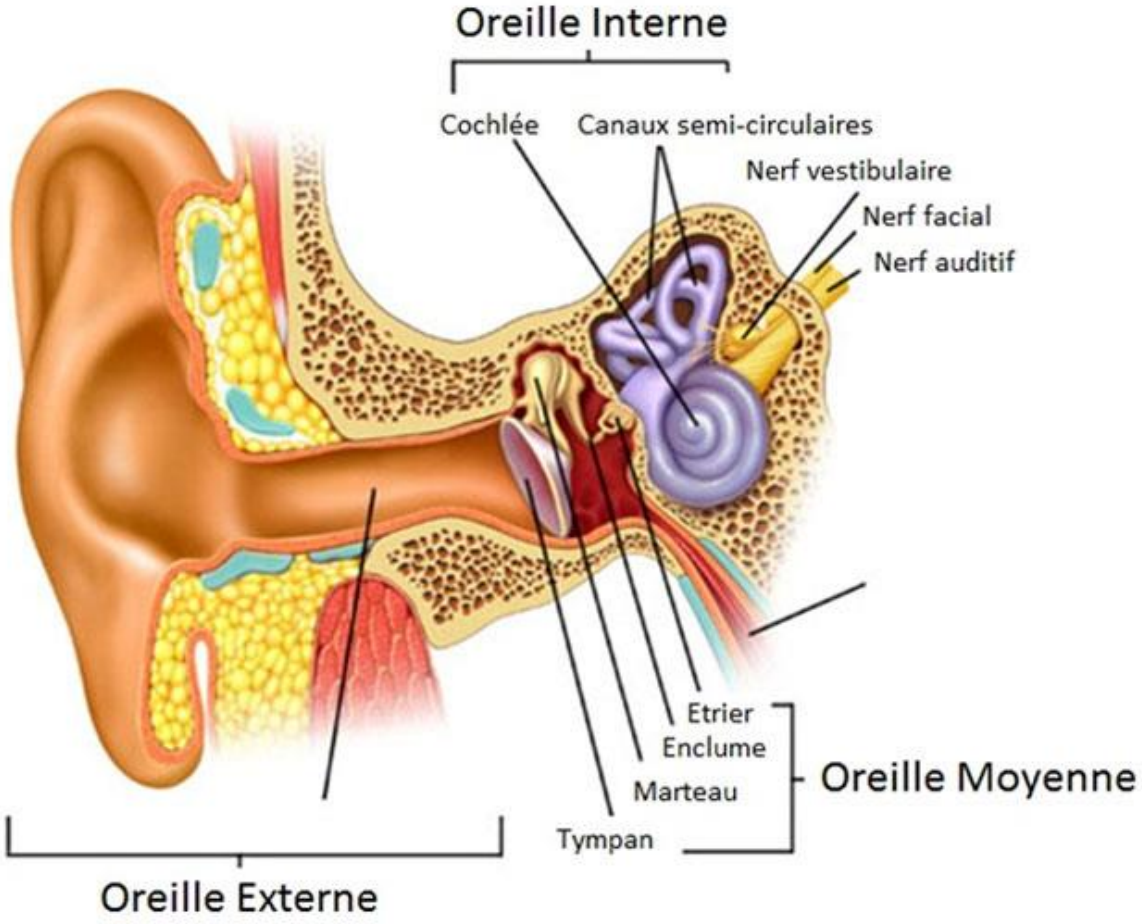
Partie II1

Année universitaire 2025-2026

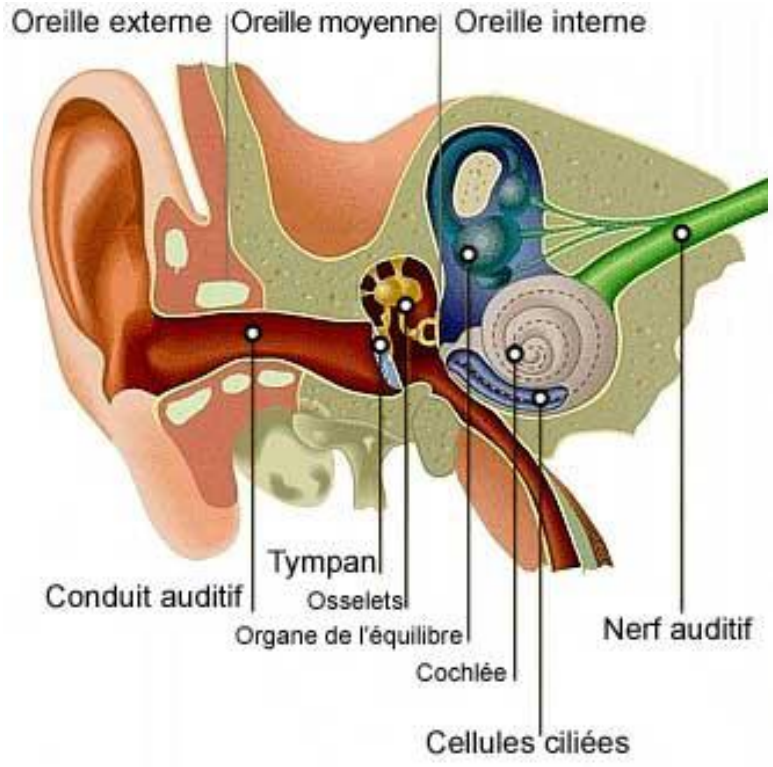
Pr. DAHCHOUR A.

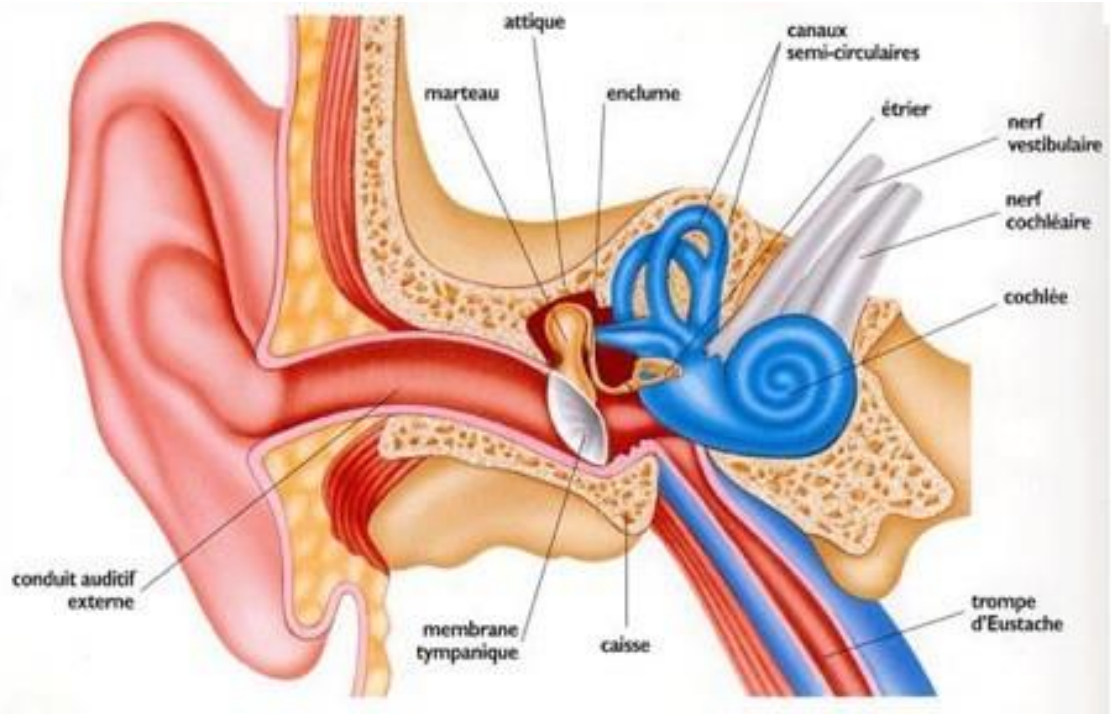
Le système auditif

Le système auditif est le sens de l'ouïe, composé de trois parties principales : l'oreille externe (pavillon et conduit auditif), l'oreille moyenne (tympan et osselets : marteau, enclume, étrier) et l'oreille interne (cochlée, vestibule, canaux semi-circulaires).



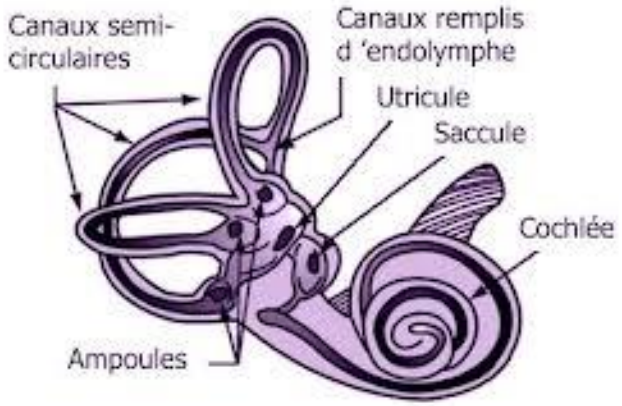
Ex 2 de Mécano-transduction
transduction à partir d'un stimulus sonore (cellule auditive)





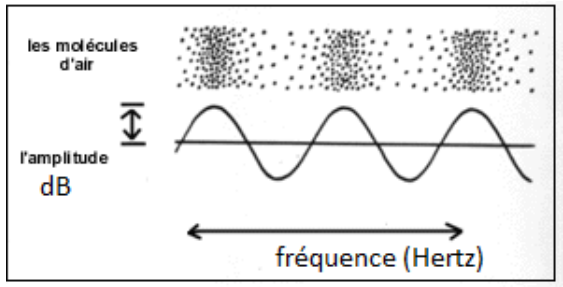
L'oreille interne, appelée également labyrinthe vu la complexité de sa forme, contient deux organes sensoriels qui ont des fonctions différentes :

- L'organe de l'audition (**cochlée**)
- L'organe de l'équilibre (canaux semi-circulaires, utricule et saccule) (**vestibule**)

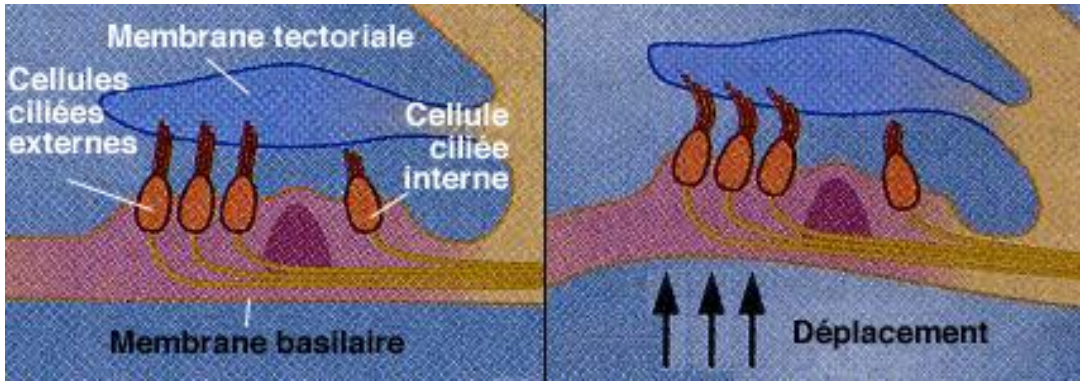


Onde sonore → Membrane Tympanique en mouvement → Chaine des osselets → Fenêtre ovale → Mouvement du fluide de la cochlée (endolymphe) → Cellules sensorielles ciliées en mouvement → Potentiel récepteur dépolarisant → signaux nerveux au nerf auditif

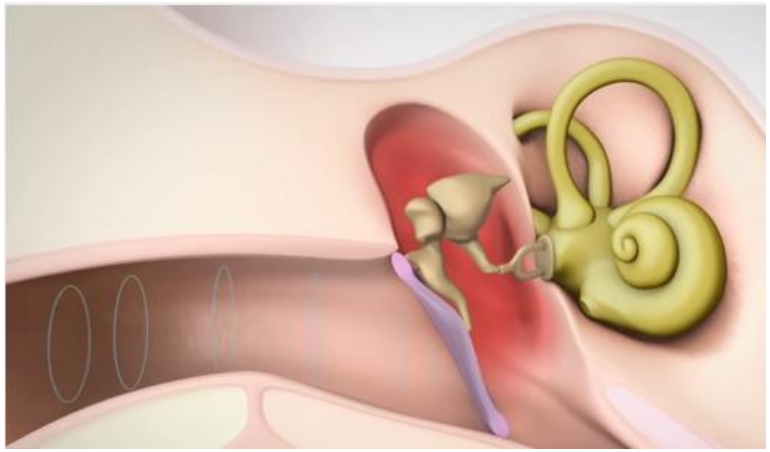
Fonctionnement du système auditif



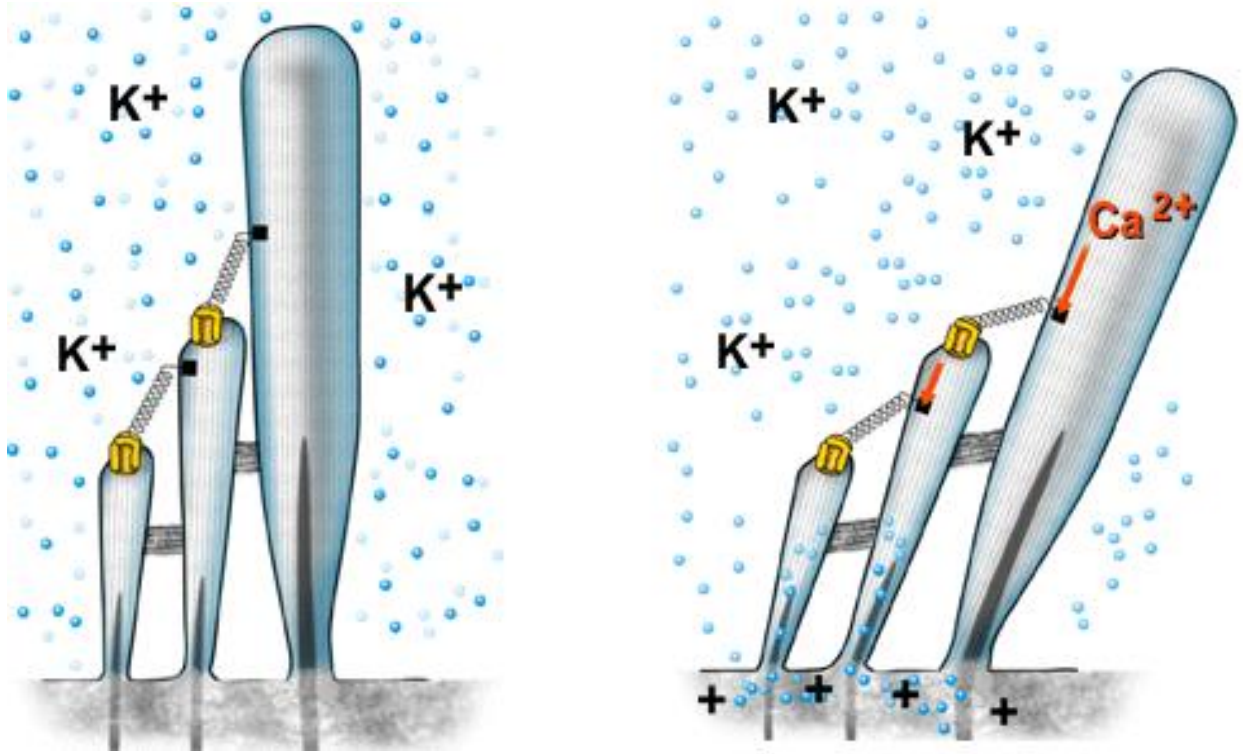
Compression/raréfaction



organe de Corti : organe sensoriel

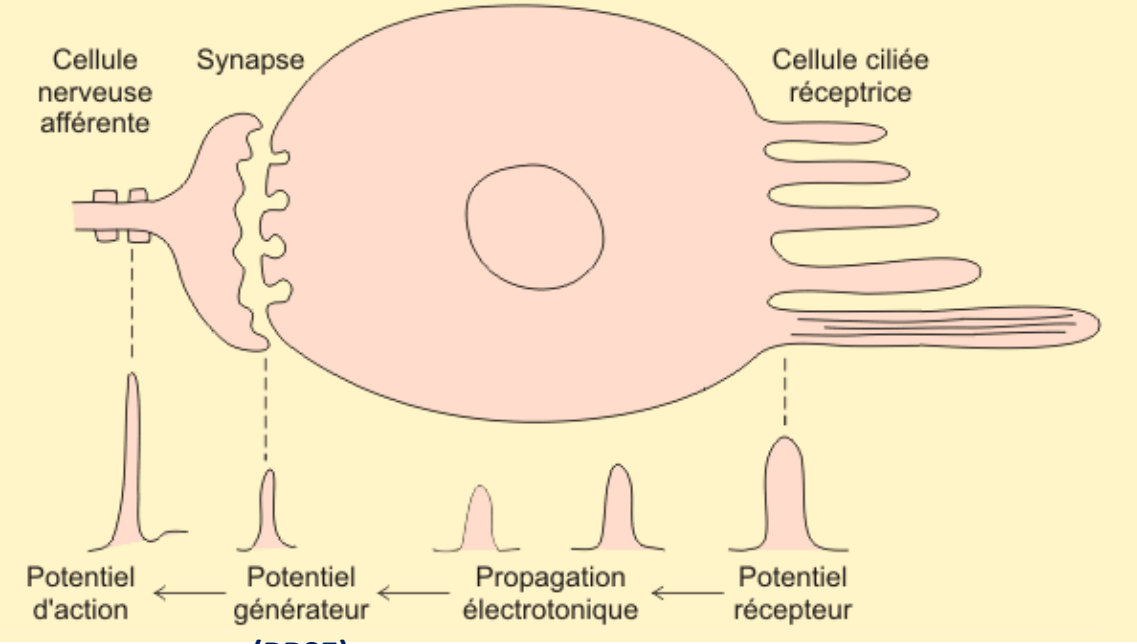


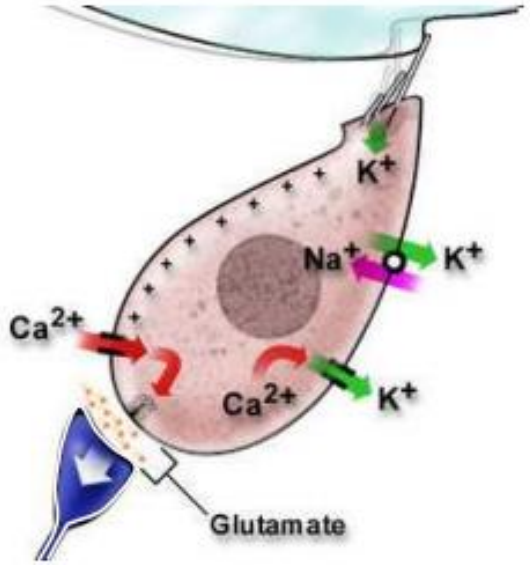
http://www.medel.com/fr/how-hearing-works/



Cils des cellules ciliées réunis par des liens apicaux d'élastine (R. Pujol)

- L'activation des cellules sensorielles auditives (cellules ciliées CC) met en jeu l'ion **K+** fortement concentré dans le liquide endolymphatique qui entre à travers des canaux cationiques et dépolarise la cellule sensorielle ; les canaux situés à l'extrémité des cils, s'ouvrent lorsque la vibration sonore propagée aux liquides fait basculer le faisceau de cils.
- Au fait, les canaux cationiques sont non sélectifs car laissent rentrer les ions **K+** , cation majoritaire dans l'endolymphe et dans une moindre mesure le **calcium** ce qui entraine une dépolarisation de la cellule **ciliée (CC)**



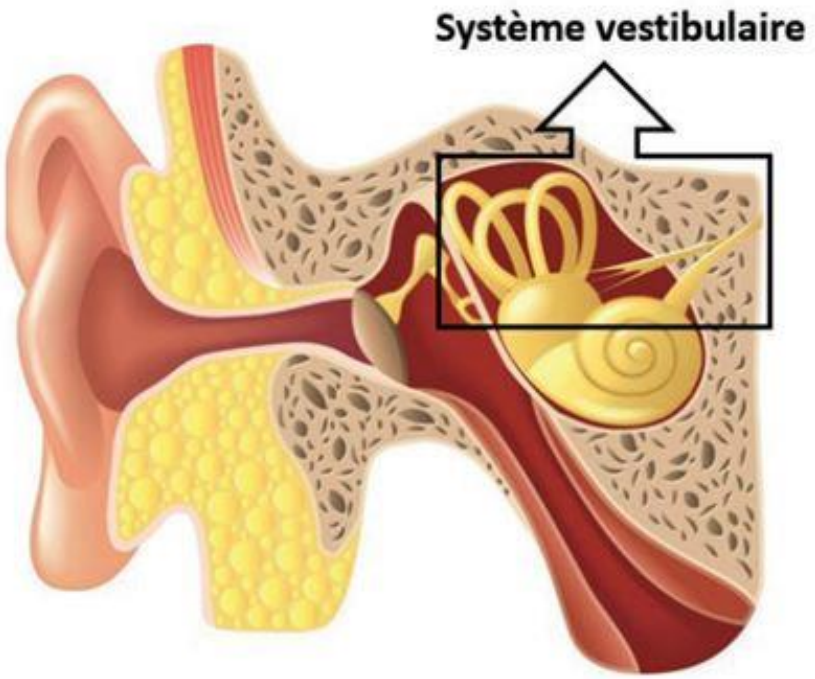


Sensorialité audition UM3 L2S4
Schwann/Montpellier

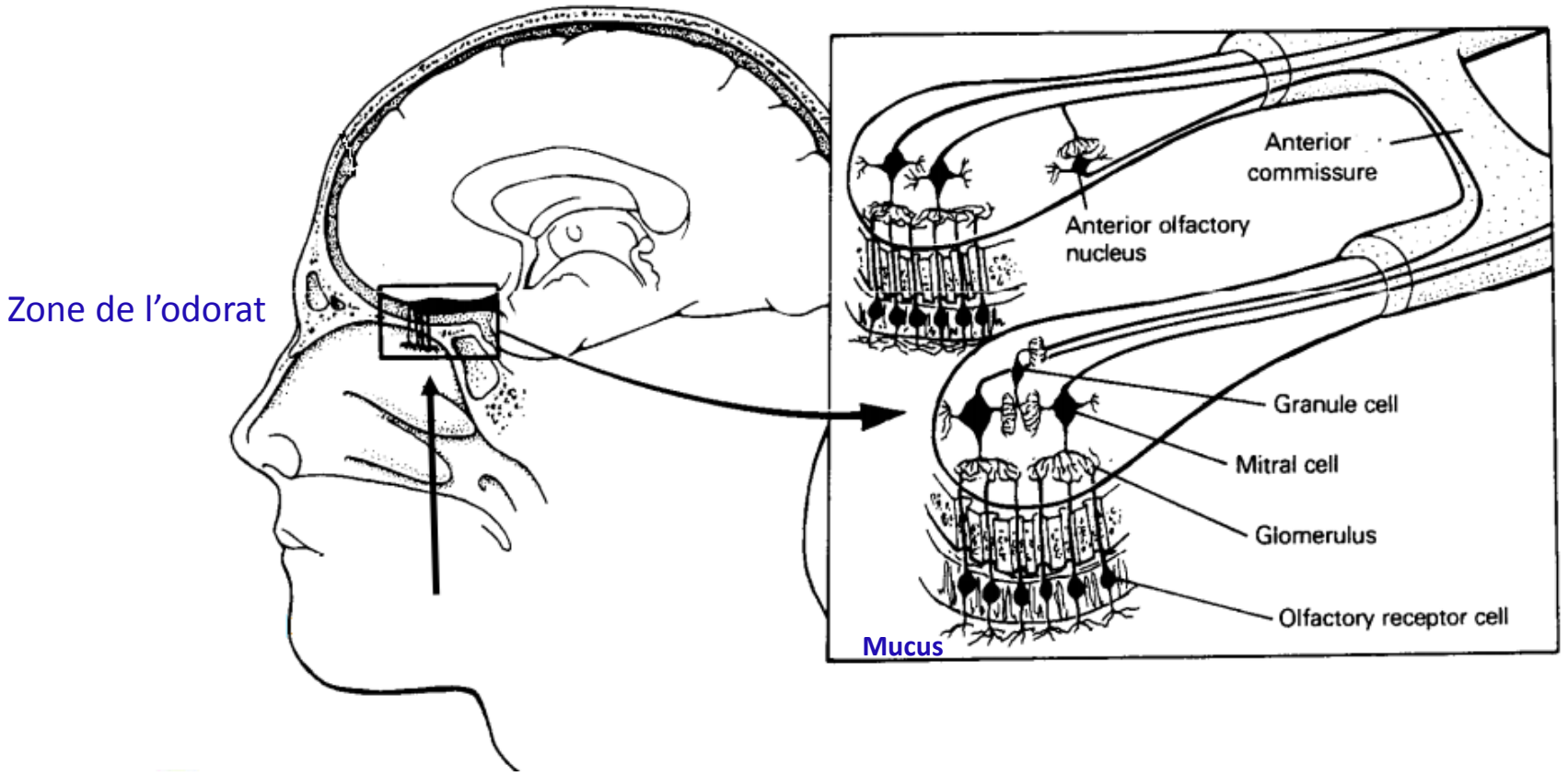
Fonctionnement de la synapse CC / nerf auditif : Le basculement des cils de la CC ouvre les canaux K+. Au pôle synaptique, la dépolarisation libère du glutamate qui excite la fibre auditive

Le système vestibulaire

- Le système vestibulaire se situe dans l'oreille interne.
- Il participe au maintien de l'équilibre conjointement avec les systèmes visuel et proprioceptif (sensations tactiles).

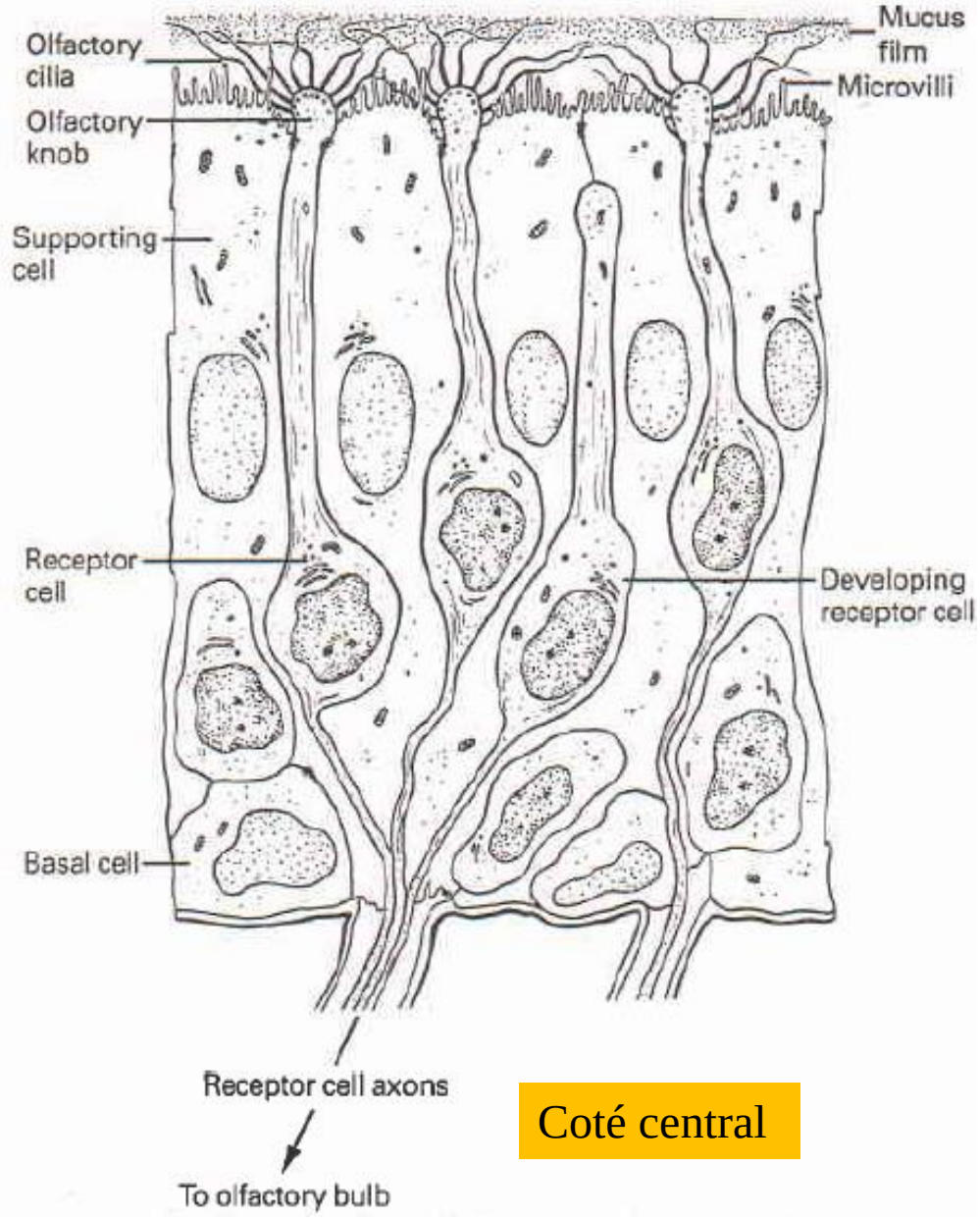


Ex 3 Chémo-transduction : transduction à partir d'un stimulus chimique (récepteur olfactif)

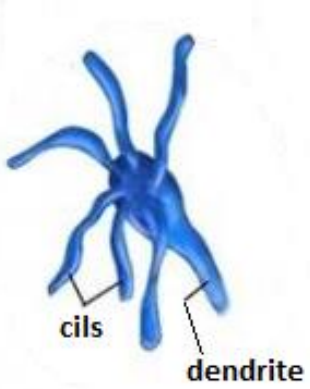


Projections issues des récepteurs olfactifs vers les bulbes olfactifs

Coté périphérique



Coté central



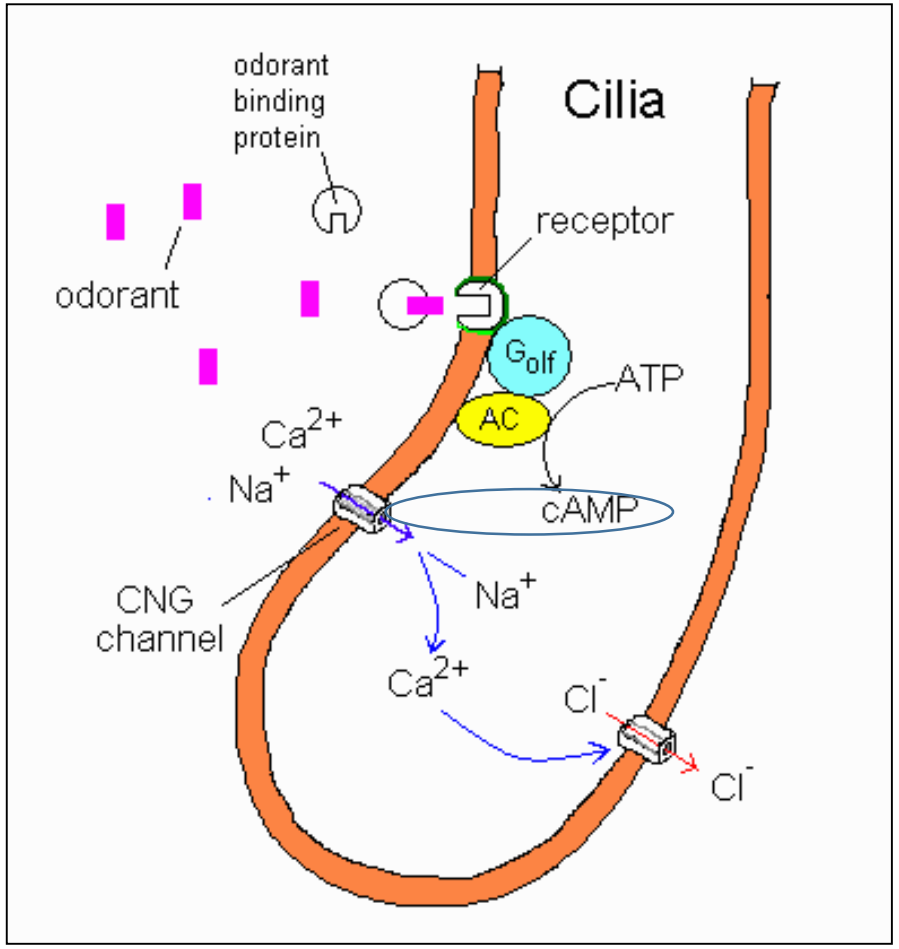
L'épithélium olfactif (vertébrés)

Durée de vie : environ 2 mois
remplacement par les cellules basales

Transduction à partir de molécule odorantes

- la première étape de la détection olfactive implique l'activation de récepteurs olfactifs par les molécules odorantes.

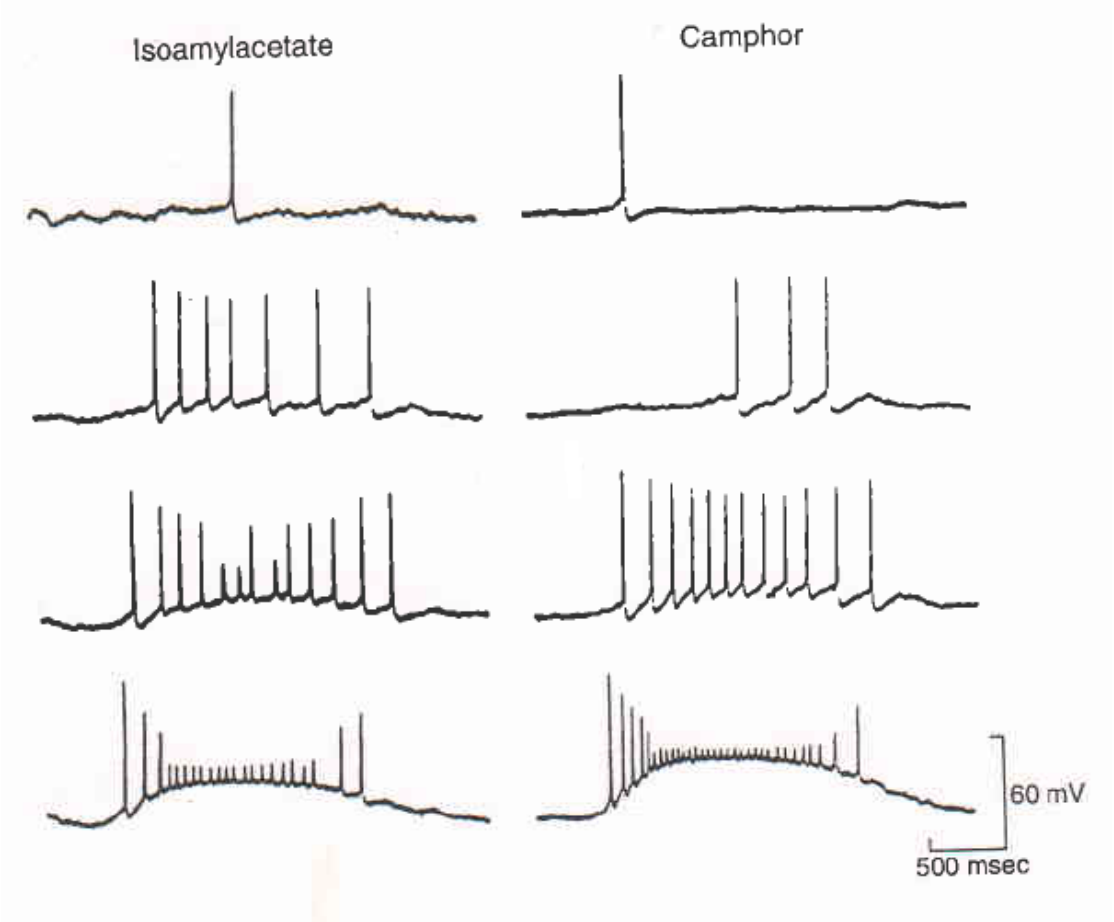
- **Ces récepteurs sont des protéines membranaires (OBPs /** odorant binding proteins) contenues dans la membrane des cils portés par les neurones sensoriels olfactifs localisés dans l'épithélium olfactif.



- Stimuli odorants liés aux OBPs
- Fixation sur des récepteurs transmembranaires spécifiques
- Stimulation de protéines G
- Activation de l'adényl cyclase (AC)
- Formation d'AMP cyclique (AMPc)
- Liaison de l'AMPc avec des canaux spécifiques des cations
- Ouverture des canaux cationiques (cyclic-nucleotide gated (CNG) channels) « nucléotides cycliques dépendants » et entrée de **Na+**, **Ca 2+**
- Ouverture de canaux Cl- activés par le calcium (autre effet dépolarisant)
- Dépolarisation de la membrane (potentiel de récepteur ou générateur).

La dépolarisation entraîne la production de potentiels d'action, dont la fréquence dépend de la concentration du stimulus

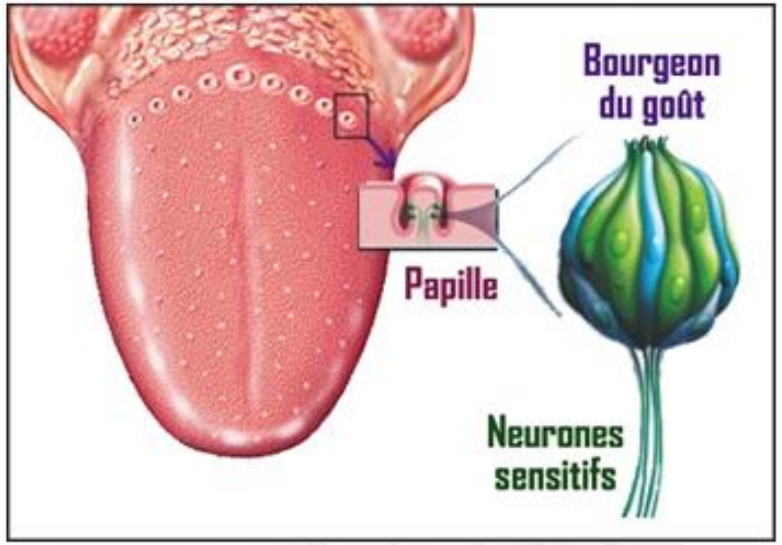
http://www.cf.ac.uk/biosi/staffinfo/jacob/teaching/sensory/olfact1.html

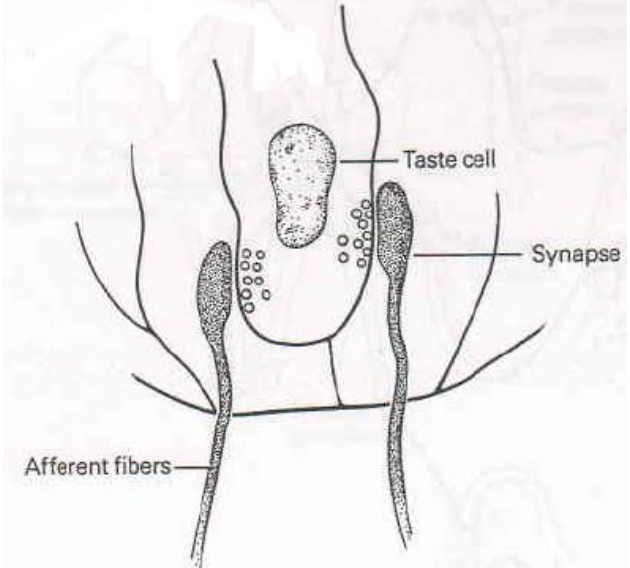


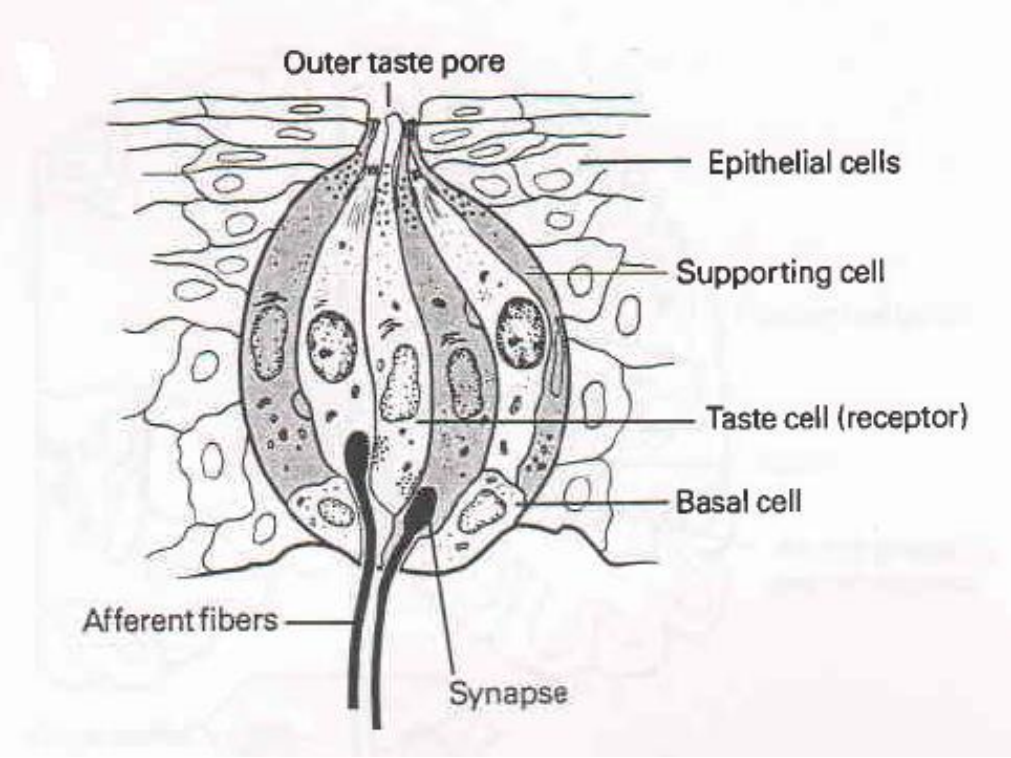
Enregistrements intracellulaires à partir d'un récepteur olfactif montrant les réponses à l'isoamylacétate et au camphre

La fréquence de décharge des récepteurs augmente avec l'augmentation de la concentration (de haut en bas du tracé). *From Trotier et Mcleod (1983)*

Ex 4 Chémo-transduction : transduction à partir d'un stimulus chimique (récepteur gustatif)







Récepteurs gustatifs : durée de vie environ 2 sem.
remplacement par les cellules basales

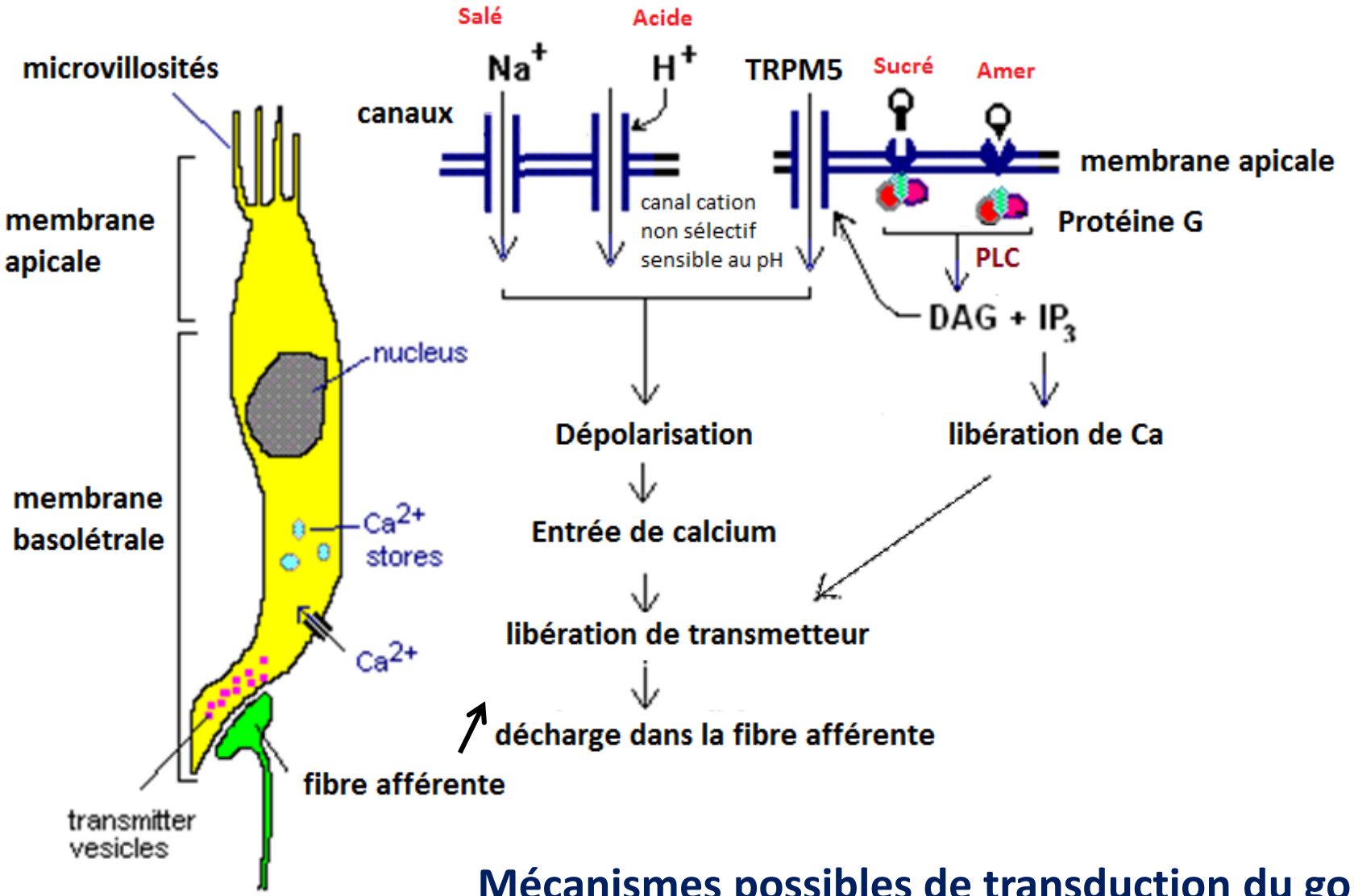
➢ Les récepteurs gustatifs peuvent être stimulés par divers goûts. Les quatre saveurs dites fondamentales sont:

- Le sucré comme le saccharose
- Le salé comme le chlorure de sodium (sel de table) ;
- L'amer comme la quinine ;
- L'acide comme l'acide citrique (contenue dans le citron)

➢ Les Japonais ont découvert une cinquième saveur : l'umami « Savoureux » en japonais, saveur produite notamment par le glutamate de sodium.

➢ Transduction gustative:

- pour les saveurs salées et acides : transduction se fait par des cations
- pour les saveurs amères, sucrées et umami (5eme saveur): transduction des molécules sapides (gout prononcé) se fait par des récepteurs localisés dans la membrane des cellules réceptrices, récepteurs couplés aux protéines G.

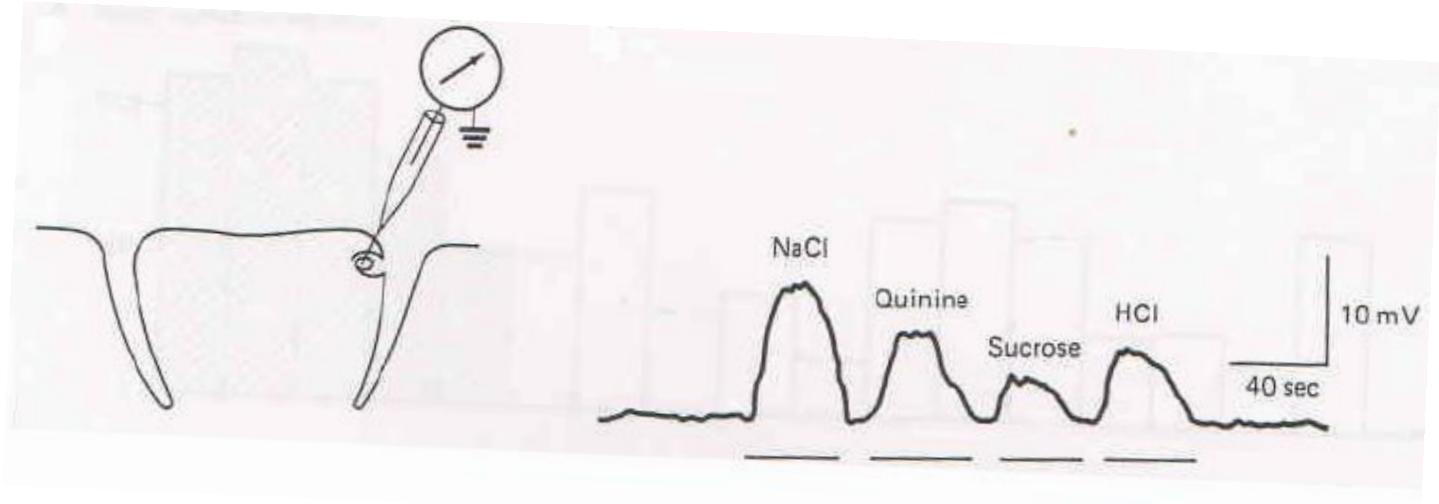


Mécanismes possibles de transduction du goût

TRP : transient receptor potential channel family

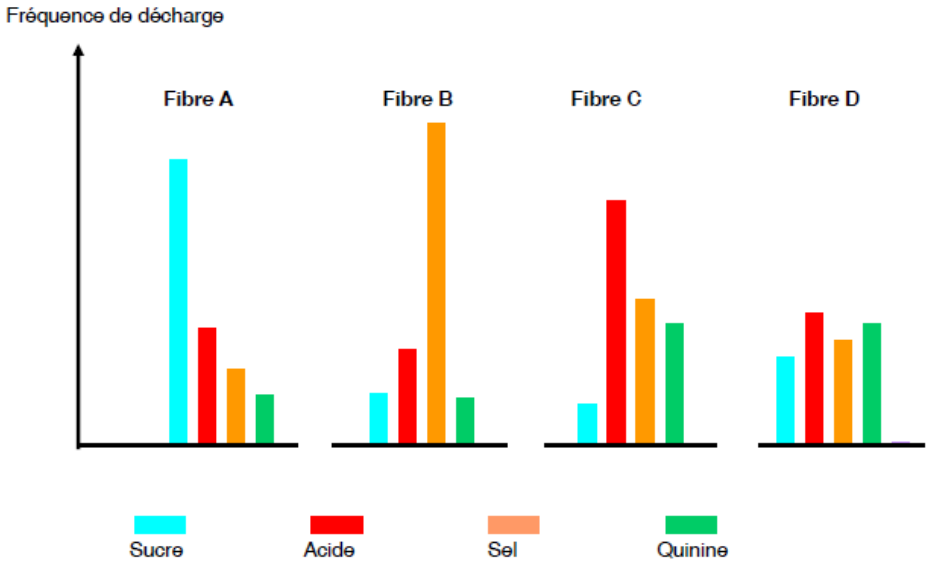
PKD2L1 : canal cationique non sélectif sensible à l'acide, membre de la famille TRP

Compiled by Tim Jacob, Cardiff University, UK



récepteur gustatif

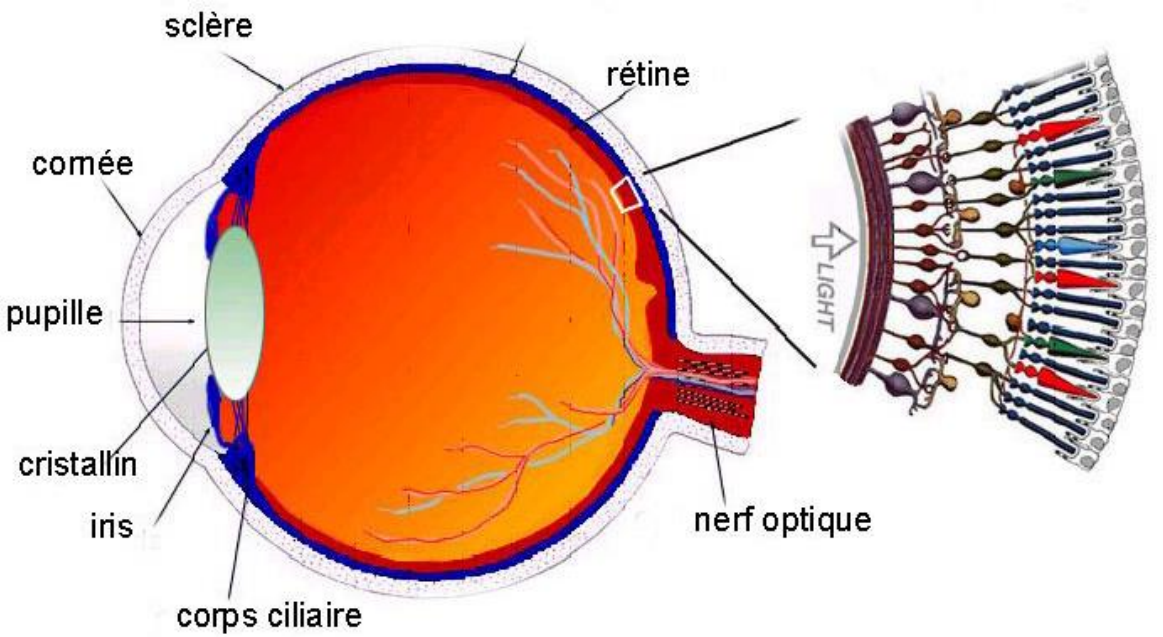
Potentiel récepteur enregistré à partir d'un récepteur gustatif de hamster qui répond à 4 types de stimuli basiques appliqués sur la surface de la langue (Kimura and Beidler, 1961) : **récepteur gustatif non spécifique**

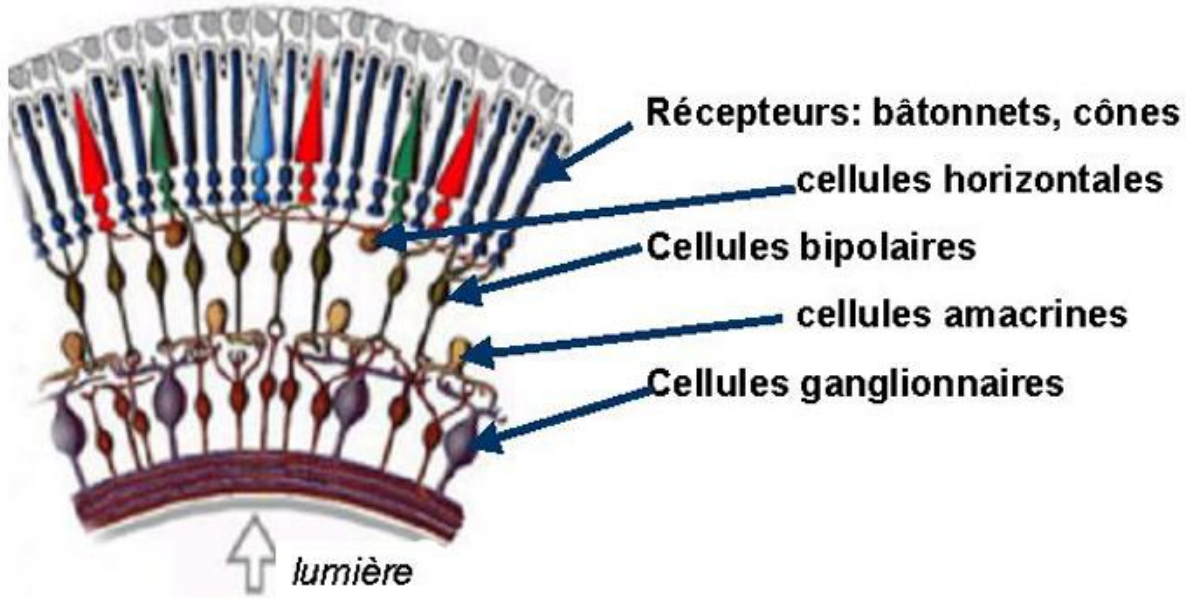


Fibres gustatives afférentes

Ex 5 Photo-transduction
transduction à partir d'un photon lumineux (photorécepteur)

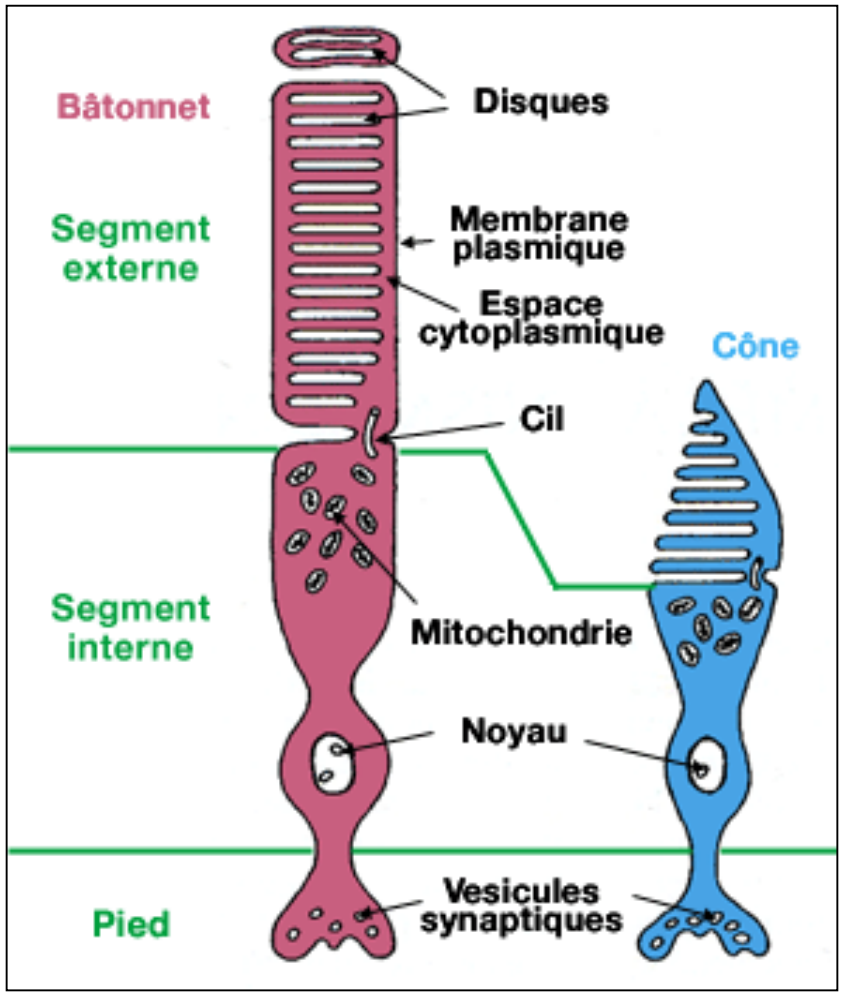
Structure de l'oeil





La rétine est le film photosensible sur lequel s'impriment les images captées par l'oeil

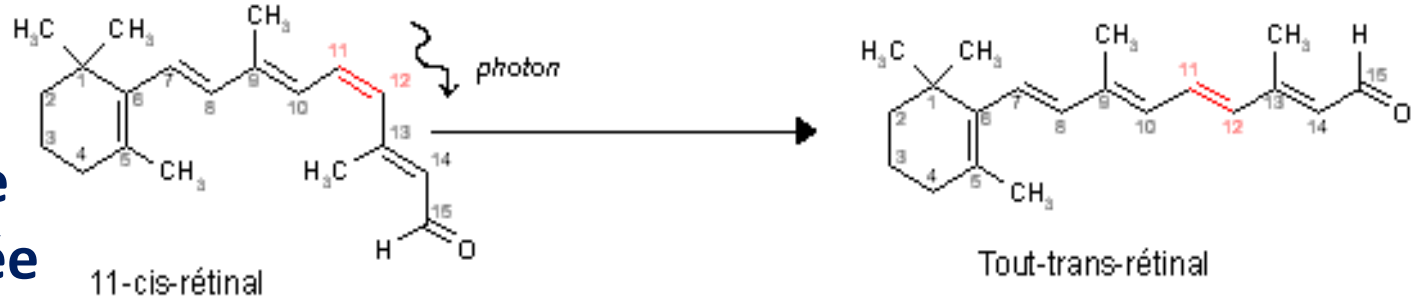
- ✓ La sensibilité des photorécepteurs (**PR**) à l'énergie photonique est due à la présence d'une substance chimique appelée **pigment** localisé dans les disques du segment externe des batonnets
- ✓ Le pigment des bâtonnets (**vision nocturne**) est la **rhodopsine** (absorption de 400 à 700 nm).
- ✓ Celui des cônes est **l'iodopsine (photopsine)**. Il existe 3 iodopsines, sensibles au **bleu** (419 nm), **vert** (531 nm), **rouge** (559 nm), définissant 3 types de cônes (**vision des couleurs**) selon la proportion de pigment de chaque type.
- ✓ Un 4ème type de cônes récemment découvert, contient la **mélanopsine** (**réflexe photomoteur, régulation du rythme circadien …**). Mélanopsine également exprimée par des cellules ganglionnaires qui sont donc aussi photosensibles.



Première étape de la *photoréception :* interaction entre un photon et la molécule de rhodopsine

- Les photopigments sont composés d'**opsine** (protéine de 348 AA formant 7 hélices transmembranaires) et de **Rétinal** (forme aldéhyde de la vitamine A).
- l'opsine emprisonne un 11cis rétinal.
- Un photon transforme le 11-cis rétinal en tout-trans rétinal en modifiant sa forme stérique.

Queue inclinée



Queue linéaire

Photoisomérisation du 11-cis-rétinal en tout-trans-rétinal

Rhodopsine = complexe **11-cis-rétinal-Opsine**

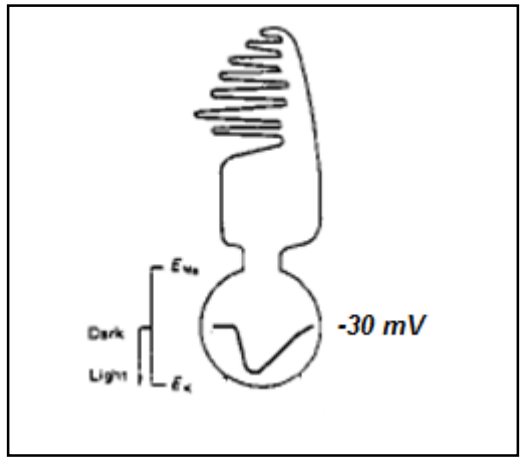
lumière ↘

Tout-trans-rétinal + Opsine (active)

Non conforme aux
sites de l'opsine

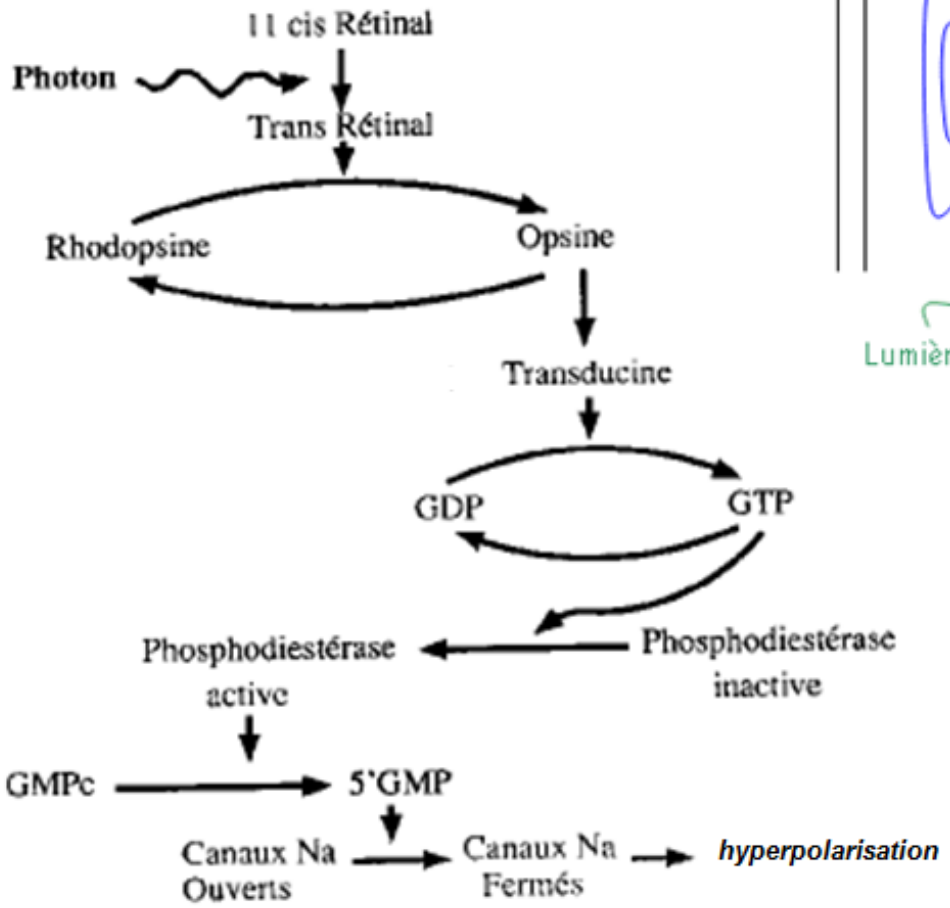
Changement
conformationnel

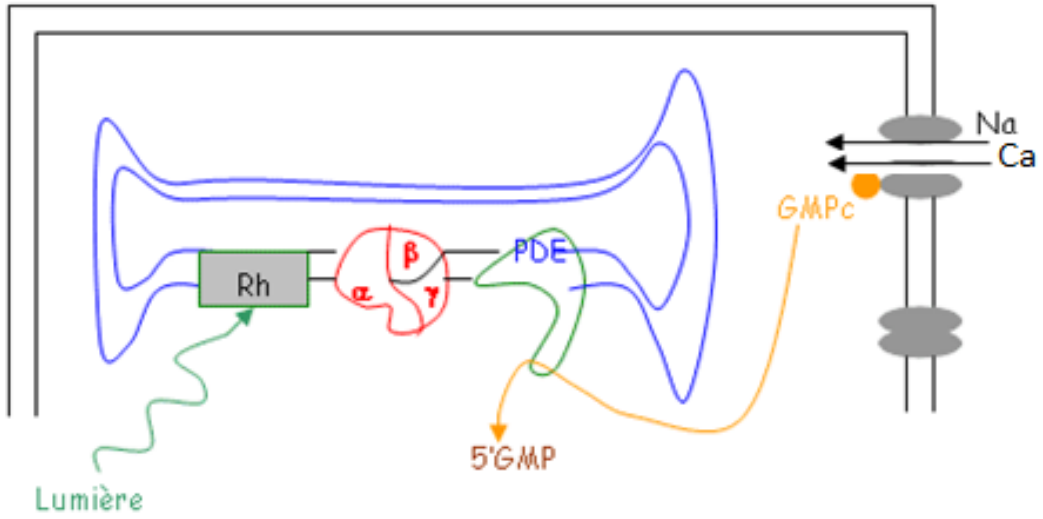
Variation
bioélectrique



Hyperpolarisation du PR

La chaine de réactions



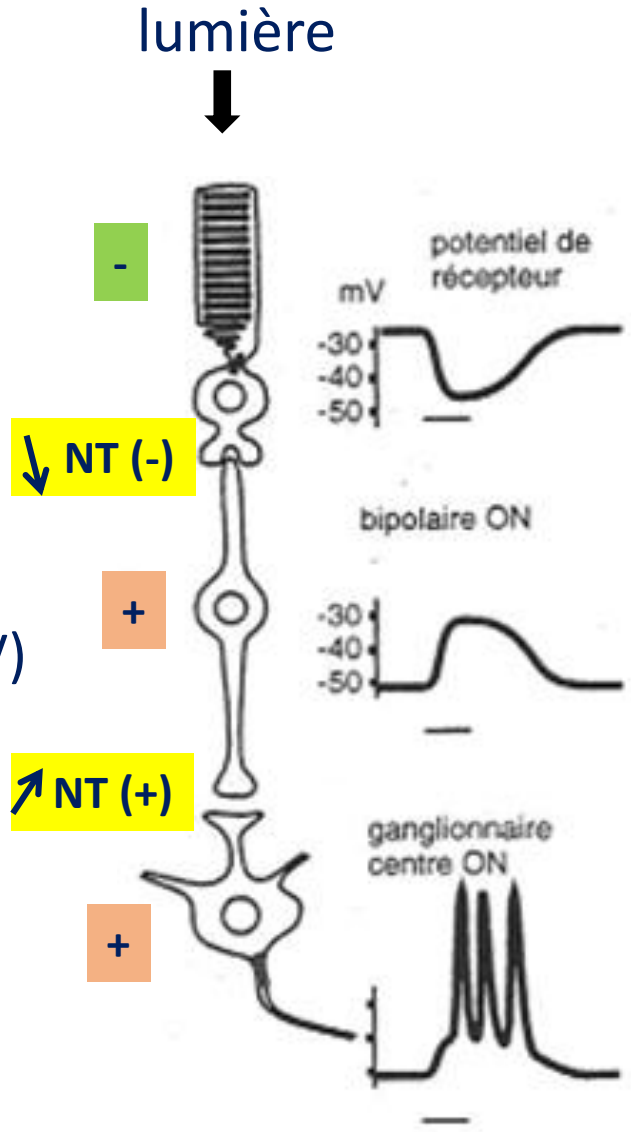


Obscurité : les segments externes (et donc l'ensemble de la cellule réceptrice) sont dépolarisés par l'entrée de Na+/Ca2+ ; canal maintenu ouvert par la GMPc.
lumière: le photon active la rhodopsine, ce qui déclenche la double cascade transducine/phosphodiestérase (PDE), le canal Na+/Ca2+ se ferme, d'où **hyperpolarisation** qui conduira à une excitation de la chaine neuronale rétinienne (Bip-Gg)

Par cette chaîne de réactions l'excitation du 11cis rétinal transforme les molécules de 3'5' GMPc en 5'GMP

A l'obscurité, le rétinal est inactif, les canaux sodiques (Na^+, Ca^{++}) sont ouverts, les PRs sont **dépolarisés** (-30mV) et il y a libération de neurotransmetteurs à la 1ère synapse.

A la lumière, le rétinal absorbe les photons et il change de conformation (devient actif), ce qui provoque la fermeture des canaux cationiques, **une hyperpolarisation** du PR (plus négatif, -60mV) et une cessation de la libération du neuromédiateur à la synapse.
La lumière entraîne donc **l'inactivation de la synapse entre le photorécepteur et la cellule bipolaire**, ceci constitue le 1er signal nerveux indiquant la présence d'un stimulus lumineux.



Circuit rétinien on

PR & BP : Non spiking neurons

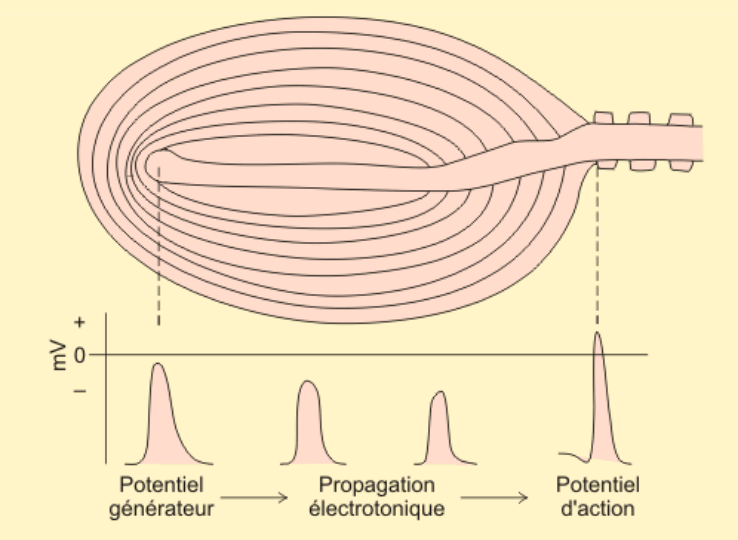
Conclusion

- ✓La première étape de codage de l'information sensorielle, **transduction sensorielle,** a lieu au niveau des récepteurs sensoriels qui convertissent un stimulus externe en un signal électrique quantifiable, le **PR**, **ce dernier se transforme en un train de de PA quand le seuil de dépolarisation est atteint. Les PA sont interpretés par** le SNC ; c'est en effet le seul langage compris par les cellules du SNC.

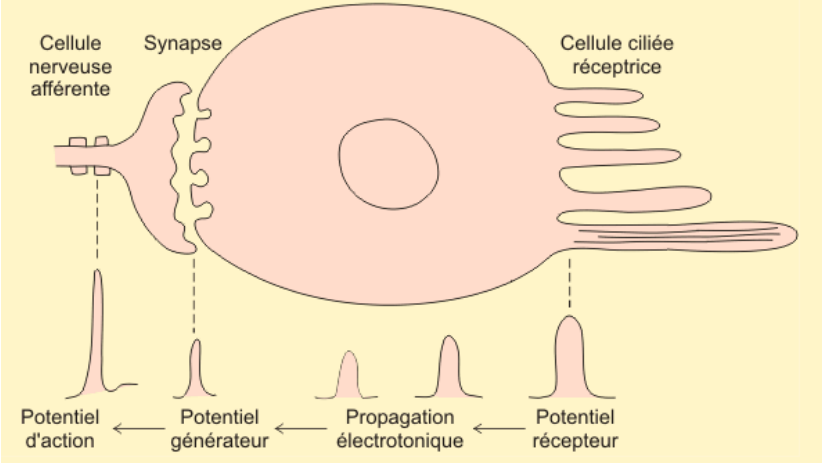
- ✓Les mécanismes de cette transduction sont spécifiques de chaque système sensoriel

Types de récepteurs et le codage de l'information

Mise en jeu de 1 à 3 cellules pour le codage de l'information.



le **PR** et le **PA** peuvent apparaître dans **la même cellule** en des points différents de la membrane (**récepteur primaire,** neurone de 1er ordre) ; cas du corpuscule de paccini, des récepteurs à l'étirement, récepteur olfactif… ;

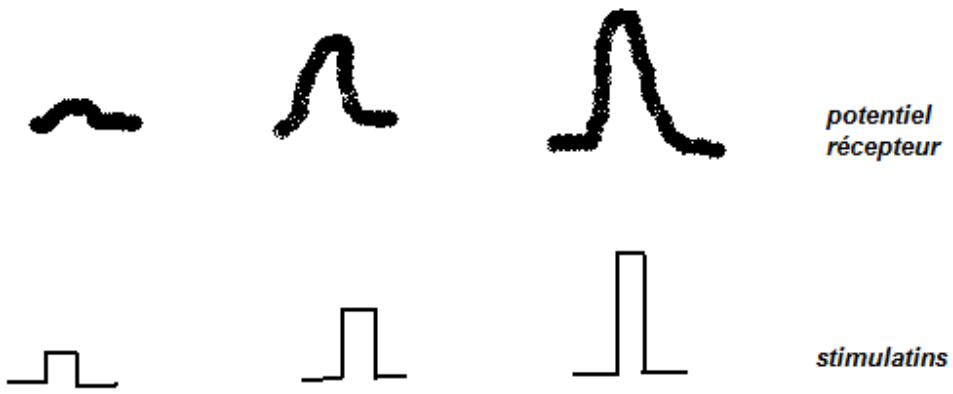


le **PR** et le **PA** peuvent être localisés dans **deux cellules différentes** ; c'est le cas de l'audition où le PA apparaît dans un neurone différent de la cellule sensorielle (**récepteur secondaire**) ; cas du récepteur auditif, vestibulaire, gustatif (récepteur différent du neurone de 1er ordre)

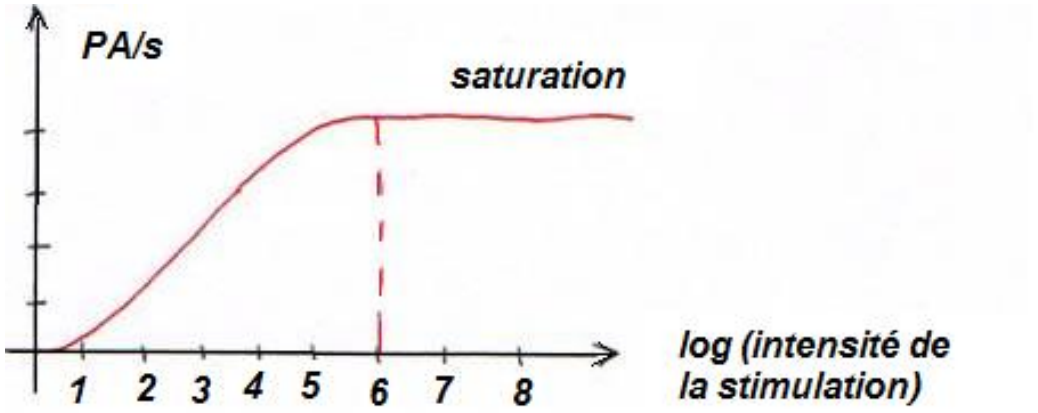
4. Codage de l'intensité des stimuli sensoriels :

codage quantitatif

- Si l'intensité de la stimulation augmente, l'amplitude du PR augmente proportionnellement. Il y a codage de l'intensité de la stimulation au niveau du RS en une amplitude de dépolarisation transmembranaire. On parle alors de **codage en amplitude**
- Le PR est donc un phénomène membranaire graduable non propagé de manière active, comparable aux PPSE



- Les PA n'apparaissent sur la fibre sensorielle que pour une intensité minimale de stimulation qualifiée d'intensité seuil. Au-delà de ce seuil, l'évolution de la **fréquence des PA** est en général proportionnelle à **l'intensité de la stimulation**
- Plus l'intensité de la stimulation augmente, plus fréquence des PA augmente. Donc l'intensité d'une stimulation sensorielle est codée au niveau des fibres sensorielles sous la forme d'une fréquence des potentiels d'action. On parle de **codage en fréquence**



- Cette évolution de l'activité le long des fibres sensorielles permet de rendre compte de l'évolution des sensations en fonction de l'intensité d'une stimulation

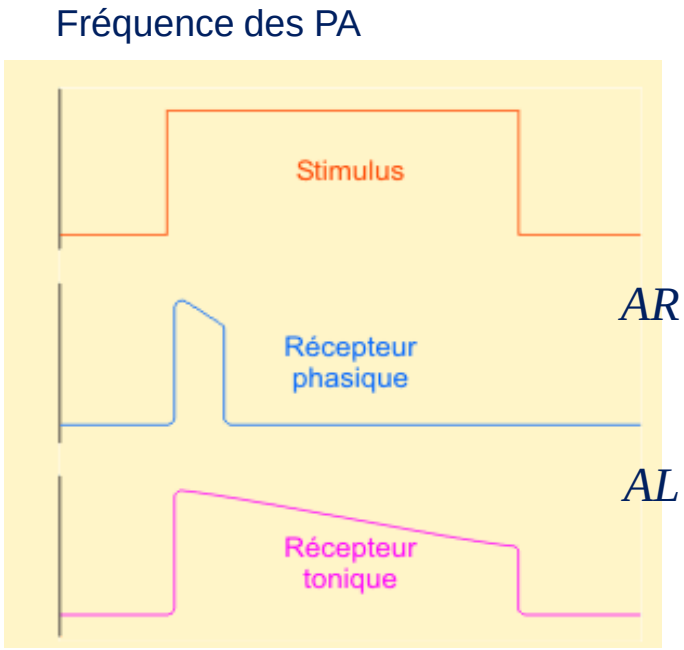
5. Codage de la durée des stimuli (temporel):

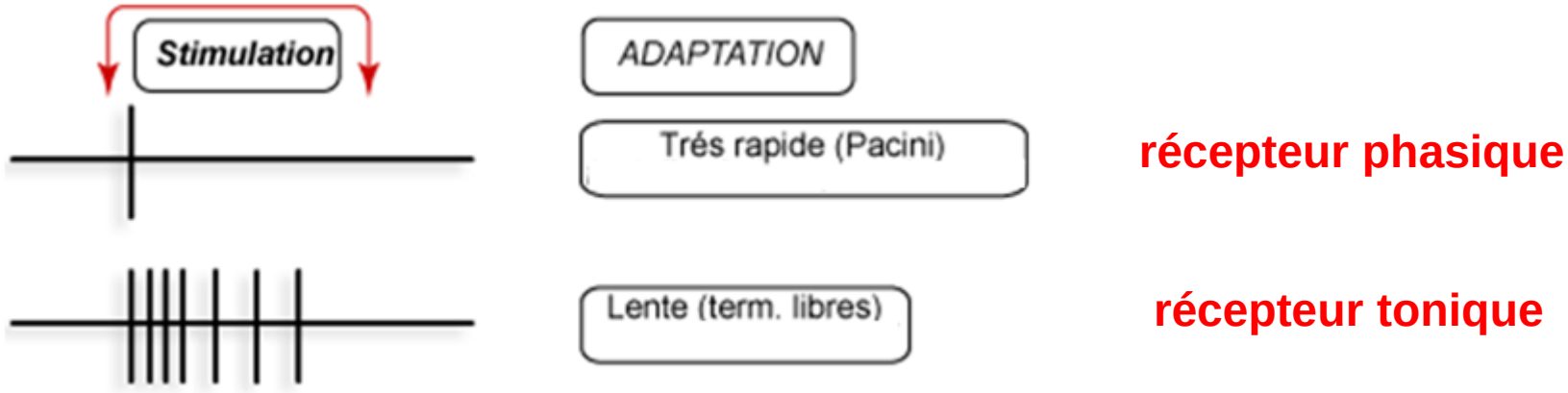
Phénomène d'adaptation *(ex récepteurs somesthésiques)*

Lors d'une stimulation prolongée, on distingue 2 types différents d'activité et donc 2 types de récepteurs sensoriels :

1er cas : l'amplitude du PR ainsi que la fréquence des PA **diminuent** au cours du temps. Il s'agit d'un phénomène d'adaptation caractéristique des **récepteurs phasiques** (ex : **Pacini**).

2nd cas : l'amplitude du PR ainsi que la fréquence des PA **ne diminuent** que très faiblement au cours du temps. Ces récepteurs ne présentent pas de phénomène d'adaptation et sont qualifiés de **récepteurs toniques** (récepteurs à l'étirement, **douleur**, **T°**)





- Fonctionnellement, les systèmes sensoriels phasiques ne peuvent renseigner le SNC que sur les variations de stimulation et non sur leur durée.
- Cependant, les systèmes toniques permettent de coder la durée d'une stimulation.